APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA O RECONHECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS LOCAIS

Instituição: Universidade Federal da Grande Dourados

Área temática: Ciências da computação

[1] – Gabriel Friol Xavier de Barros;
[2] –Wanessa Pelegrino dos Santos.

Barros, Gabriel Friol Xavier gabriel.barros551@academico.ufgd.edu.br; [1]
Santos, Wanessa Pelegrino wanessa.santos076@academico.ufgd.edu.br.[2]

Reconhecer e catalogar espécies vegetais locais é fundamental para a preservação da biodiversidade e para a educação ambiental da comunidade externa. Com isso, este trabalho extensionista descreve o desenvolvimento do módulo de aprendizado de máquina do "IDVerde", uma aplicação mobile em desenvolvimento na Universidade Federal da Grande Dourados, cujo objetivo é identificar espécies de plantas a partir de fotografias fornecidas pelos próprios usuários de forma rápida e intuitiva. Para a parte de inteligência artificial foi utilizada a linguagem de programação Python, incluindo as bibliotecas NumPy e Pillow para manipulação e pré-processamento de imagens, scikit-learn para implementação e treinamento dos algoritmos de classificação supervisionada, matplotlib para visualização e análise gráfica dos resultados e Flask para disponibilização do modelo como serviço web. Foram avaliados três algoritmos clássicos de classificação: K-Nearest Neighbors (KNN), Random Forest e Support Vector Machine (SVM). O dataset utilizado nos testes preliminares contém cinco espécies de plantas - African Violet, Aloe Vera, Anthurium, Areca Palm e Asparagus Fern - com 30 imagens por classe, totalizando 150 amostras. As imagens foram redimensionadas para um tamanho padronizado e convertidas em vetores de pixels para alimentar os classificadores. A divisão dos dados seguiu a proporção de 80% para a etapa de treino e 20% para a etapa de teste. Os resultados preliminares indicaram acurácias de 47% para o KNN, 67% para o Random Forest e 73% para o SVM, que obteve o melhor desempenho geral e foi selecionado como modelo principal para compor o sistema. Uma limitação identificada ao longo dos testes foi o reduzido número de amostras por espécie, o que impacta diretamente a confiança e a precisão final das predições. O modelo treinado foi integrado a uma API REST desenvolvida com Flask, que recebe uma imagem via requisição HTTP e retorna as três espécies mais prováveis com seus respectivos índices de confiança em formato JSON, permitindo a comunicação eficiente com o aplicativo mobile desenvolvido pela equipe de frontend. Como próximos passos, pretende-se ampliar o dataset com espécies vegetais locais e nativas da região de Dourados, aumentar consideravelmente o número de imagens por classe e evoluir para arquiteturas mais robustas de redes neurais convolucionais com TensorFlow e Keras, que tendem a apresentar maior acurácia em tarefas de classificação de imagens.

PALAVRAS-CHAVE: aplicação, machine-learning, plantas.